

Testo d'esame del 29/06/2026 – Traccia A

Si consideri il database “Chinook”, contenente informazioni su clienti (**Customer**), fatture (**Invoice**), righe di fattura (**InvoiceLine**), brani (**Track**) e artisti (**Artist**). Il database è strutturato secondo il diagramma ER fornito nella pagina seguente.

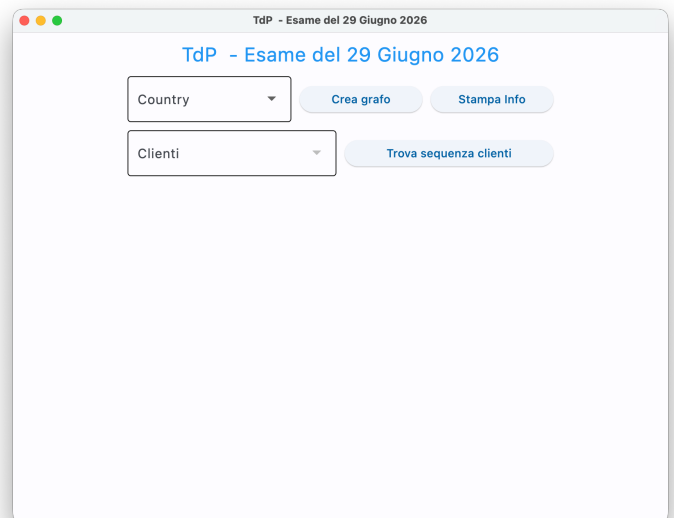
Si intende costruire un'applicazione che permetta di analizzare le abitudini di acquisto dei clienti in funzione del paese di provenienza e delle spese effettuate.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- L'utente seleziona dal corrispondente menù a tendina un **paese** (**Country**) tra quelli associati ai clienti nella tabella Customer.
- Premendo il pulsante “**Crea grafo**”, l'applicazione costruisce un grafo **orientato e pesato** che rappresenta le relazioni tra clienti appartenenti al paese selezionato. I vertici sono i clienti (**Customer**) che hanno effettuato almeno una fattura (**Invoice**) e che risiedono nel paese scelto. Per ogni cliente C, si calcoli il **fatturato totale** come la somma dei campi Total delle sue fatture. *(Suggerimento. Potrebbe essere conveniente aggiungere un attributo alla classe Customer per memorizzare il fatturato totale.)* Esiste un arco da C1 a C2 se:
 - entrambi hanno effettuato almeno una fattura, e
 - almeno un artista compare in fatture di **entrambi** (cioè esiste almeno un artista che ha brani acquistati da C1 e anche da C2, utilizzando le tabelle **customer**, **invoice**, **invoiceLine**, **track**, **album**, **artist**).

Il verso dell'arco è da C1 verso C2 se il **fatturato totale** di C1 è maggiore di quello di C2; in caso di parità si inseriscono due archi, uno in ciascun verso. Il **peso** dell'arco (C1, C2) è la **somma dei fatturati** dei due clienti.
- Costruito il grafo, l'applicazione visualizza immediatamente il **numero di vertici** e il **numero di archi**.
- Alla pressione del tasto “**Stampa Info**”, l'applicazione visualizza: i) il **cliente più influente**, dove l'influenza di un cliente è definita come: $\text{influenza}(C) = \text{peso archi uscenti} - \text{peso archi entranti}$; ii) i **5 archi di peso massimo**, in ordine decrescente di peso.



PUNTO 2

- L'utente seleziona da un menù a tendina un cliente sorgente tra quelli presenti nel grafo creato al punto 1.
- Premendo il pulsante “**Trova sequenza clienti**”, l'applicazione deve trovare un **cammino semplice** nel grafo a partire dal cliente selezionato, soggetto ai seguenti vincoli:
 - il cammino deve essere di **lunghezza massima** (numero di archi) tra quelli che rispettano i vincoli successivi;
 - il **fatturato totale** dei clienti visitati lungo il cammino deve essere **decrescente**: per ogni arco da C_i a C_{i+1} , il fatturato di C_{i+1} deve essere $\leq$ del fatturato di C_i ;
- L'applicazione visualizza:
 - la **lista ordinata di clienti** che compongono il cammino;

- per ciascun cliente, il **fatturato totale**;
- il **numero di archi** del cammino e il **fatturato complessivo** (somma dei fatturati dei clienti nel cammino).

Nella realizzazione del codice, si lavora a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



TdP - Esame del 29 Giugno 2026

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

Country
Canada ▼

Crea grafo

Stampa Info

Clienti ▼

Trova sequenza clienti

Grafo correttamente creato.
Numero nodi: 8
Numero archi: 43

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

Country
Canada ▼

Crea grafo

Stampa Info

Clienti ▼

Trova sequenza clienti

Cliente più influente: François Tremblay (Canada) - (Influenza: 541.68)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. François Tremblay (Canada) -> Jennifer Peterson (Canada) (peso: 78.24)
2. François Tremblay (Canada) -> Mark Philips (Canada) (peso: 77.24)
3. François Tremblay (Canada) -> Robert Brown (Canada) (peso: 77.24)
4. François Tremblay (Canada) -> Edward Francis (Canada) (peso: 77.24)
5. François Tremblay (Canada) -> Martha Silk (Canada) (peso: 77.24)

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

Country:

Grafo correttamente creato.

Numero nodi: 13

Numero archi: 88

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

Country:

Cliente più influente: Richard Cunningham (USA) - (Influenza: 1046.88)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. Richard Cunningham (USA) -> Frank Ralston (USA) (peso: 91.24)
2. Richard Cunningham (USA) -> Julia Barnett (USA) (peso: 91.24)
3. Richard Cunningham (USA) -> Victor Stevens (USA) (peso: 90.24)
4. Frank Ralston (USA) -> Julia Barnett (USA) (peso: 87.24)
5. Richard Cunningham (USA) -> Jack Smith (USA) (peso: 87.24)

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

Country
France

Crea grafo

Stampa Info

Clients

Trova sequenza clienti

Grafo correttamente creato.

Numero nodi: 5

Numero archi: 11

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

TdP - Esame del 29 Giugno 2026

Country
France

Crea grafo

Stampa Info

Clients

Trova sequenza clienti

Cliente più influente: Isabelle Mercier (France) - (Influenza: 316.96)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. Isabelle Mercier (France) -> Wyatt Girard (France) (peso: 80.24)
2. Isabelle Mercier (France) -> Camille Bernard (France) (peso: 79.24)
3. Isabelle Mercier (France) -> Dominique Lefebvre (France) (peso: 79.24)
4. Wyatt Girard (France) -> Camille Bernard (France) (peso: 78.24)
5. Wyatt Girard (France) -> Dominique Lefebvre (France) (peso: 78.24)